

PROJETO ACADÊMICO — 2026

Aplicativo de Mentoria e Alfabetização Tecnológica

Dicionário de Dados

Versão	2.0 — Integrado com Foto, Áudio e IA
SGBD	PostgreSQL 15+
Charset	UTF-8
Elaborado por	Grupo — [coloque os nomes aqui]
Data	Maior/2026
Total de tabelas	13 tabelas + 4 views

Sumário de Tabelas

#	Tabela	Descrição
1	usuario	Usuários do sistema (alunos, mentores, administradores)
2	trilha	Trilhas de aprendizado gamificadas
3	modulo	Módulos dentro de cada trilha (com XP)
4	conteudo	Materiais: vídeo, texto, quiz, exercício
5	progresso	Conclusão de módulos por alunos (gamificação)
6	mentoria	Vínculo entre aluno e mentor
7	area_interesse	Áreas temáticas para match de mentoria
8	usuario_area	Associação usuário ↔ área (N:N)
9	arquivo_midia	Fotos e áudios enviados à IA ★ NOVO
10	ia_interacao	Log de interações com a IA (texto/foto/áudio) ★ NOVO
11	forum_post	Postagens/perguntas no fórum
12	forum_resposta	Respostas às postagens do fórum
13	notificacao	Notificações in-app

1. Tabela: usuario

Armazena todos os usuários do sistema (alunos, mentores e administradores). Por atender menores de idade, inclui campo de consentimento do responsável legal conforme LGPD, Art. 14.

Casos de uso: Realiza Cadastro · Fazer Login · Editar Perfil

Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	PK	gen_random_uuid()	Identificador único do usuário.
nome	VARCHAR(150)	NÃO	—	—	Nome completo do usuário.
email	VARCHAR(254)	NÃO	—	—	E-mail único usado como login.
senha_hash	VARCHAR(255)	NÃO	—	—	Hash bcrypt/Argon2. Nunca texto puro.
tipo_perfil	ENUM	NÃO	—	—	aluno, mentor ou admin.
data_nascimento	DATE	NÃO	—	—	Data de nascimento (obrigatório — LGPD).
foto_url	TEXT	SIM	—	NULL	URL da foto de perfil.
bio	TEXT	SIM	—	NULL	Biografia ou descrição do usuário.
nivel	INTEGER	NÃO	—	1	Nível na gamificação (mínimo 1).
xp_total	INTEGER	NÃO	—	0	Pontos de experiência acumulados.
ativo	BOOLEAN	NÃO	—	TRUE	Indica se a conta está ativa.
consentimento_resp	BOOLEAN	NÃO	—	FALSE	Consentimento do responsável legal (LGPD Art.14).
email_verificado	BOOLEAN	NÃO	—	FALSE	E-mail confirmado via link de verificação.
criado_em	TIMESTAMPZ	NÃO	—	NOW()	Data e hora de criação do registro.
atualizado_em	TIMESTAMPZ	NÃO	—	NOW()	Data e hora da última atualização.

2. Tabela: trilha

Representa uma trilha de aprendizado temática (ex.: 'Lógica de Programação', 'Celular e Internet'). Contém vários módulos ordenados.

Casos de uso: Acessa Trilha de Aprendizado · Gerencia Trilhas e Conteúdos

Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	PK	gen_random_uuid()	Identificador único.
titulo	VARCHAR(200)	NÃO	—	—	Nome da trilha.
descricao	TEXT	SIM	—	NULL	Descrição detalhada da trilha.
nivel	ENUM	NÃO	—	iniciante	Dificuldade: iniciante, intermediario, avancado.
imagem_url	TEXT	SIM	—	NULL	URL da imagem de capa da trilha.
status	ENUM	NÃO	—	ativo	Estado: ativo, inativo, rascunho.
criado_por	UUID	NÃO	FK→usuario	—	Administrador ou mentor que criou a trilha.
criado_em	TIMESTAMPTZ	NÃO	—	NOW()	Data de criação.
atualizado_em	TIMESTAMPTZ	NÃO	—	NOW()	Data da última atualização.

3. Tabela: modulo

Unidade de aprendizado dentro de uma trilha. Define quantos pontos de XP o aluno ganha ao concluir.

Casos de uso: Realiza Atividades (inclui de Acessa Trilha de Aprendizado)

Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	PK	gen_random_uuid()	Identificador único.
trilha_id	UUID	NÃO	FK→trilha	—	Trilha à qual o módulo pertence.
titulo	VARCHAR(200)	NÃO	—	—	Nome do módulo.
descricao	TEXT	SIM	—	NULL	Descrição do conteúdo abordado.
ordem	INTEGER	NÃO	—	1	Posição sequencial na trilha (mínimo 1).
pontos_xp	INTEGER	NÃO	—	10	XP concedido ao concluir o módulo (mínimo 0).
status	ENUM	NÃO	—	ativo	Estado: ativo, inativo, rascunho.
criado_em	TIMESTAMPTZ	NÃO	—	NOW()	Data de criação.

4. Tabela: conteudo

Material educacional vinculado a um módulo. Pode ser vídeo, texto explicativo, quiz ou exercício prático.

Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	PK	gen_random_uuid()	Identificador único.
modulo_id	UUID	NÃO	FK→modulo	—	Módulo ao qual o conteúdo pertence.
titulo	VARCHAR(200)	NÃO	—	—	Título do conteúdo.
tipo	ENUM	NÃO	—	—	Tipo: video, texto, quiz, exercicio.
url_recurso	TEXT	SIM	—	NULL	URL do vídeo ou arquivo externo.
texto_corpo	TEXT	SIM	—	NULL	Conteúdo textual para tipo texto ou quiz.
ordem	INTEGER	NÃO	—	1	Sequência dentro do módulo.
status	ENUM	NÃO	—	ativo	Estado: ativo, inativo, rascunho.
criado_em	TIMESTAMPTZ	NÃO	—	NOW()	Data de criação.

5. Tabela: progresso

Registra a conclusão de cada módulo por um aluno. A restrição UNIQUE (aluno_id, modulo_id) garante que o XP não seja contado duas vezes.

Casos de uso: Acessa Trilha de Aprendizado → Realiza Atividades

Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	PK	gen_random_uuid()	Identificador único.
aluno_id	UUID	NÃO	FK→usuario	—	Aluno que concluiu o módulo.
modulo_id	UUID	NÃO	FK→modulo	—	Módulo concluído.
data_conclusao	TIMESTAMPTZ	NÃO	—	NOW()	Data e hora da conclusão.
pontuacao	INTEGER	SIM	—	0	Pontuação obtida no módulo (resultado de quiz).

6. Tabela: mentoria

Vínculo entre aluno e mentor. Controla o ciclo de vida da solicitação: pendente → aceita/rejeitada → concluída.

Casos de uso: Solicita Mentoria · Realiza Match · Recebe Solicitação · Aceita ou Rejeita · Acompanha Alunos

Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	PK	gen_random_uuid()	Identificador único.
aluno_id	UUID	NÃO	FK→usuario	—	Aluno solicitante.
mentor_id	UUID	NÃO	FK→usuario	—	Mentor solicitado. (CHECK: ≠ aluno_id)
status	ENUM	NÃO	—	pendente	Situação: pendente, aceita, rejeitada, concluída.
mensagem_solicitacao	TEXT	SIM	—	NULL	Mensagem enviada pelo aluno ao solicitar.
data_solicitacao	TIMESTAMPTZ	NÃO	—	NOW()	Quando foi solicitada.
data_resposta	TIMESTAMPTZ	SIM	—	NULL	Quando o mentor aceitou ou rejeitou.
data_conclusao	TIMESTAMPTZ	SIM	—	NULL	Quando a mentoria foi encerrada.

7. Tabela: area_interesse

Catálogo de áreas técnicas disponíveis no sistema para match entre alunos e mentores.

Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	PK	gen_random_uuid()	Identificador único.
nome	VARCHAR(100)	NÃO	—	—	Nome da área. Deve ser único (UNIQUE).

8. Tabela: usuario_area

Tabela associativa que liga usuários às suas áreas de interesse. Relação N:N.

Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Padrão	Descrição
usuario_id	UUID	NÃO	PK, FK→usuario	—	Usuário.
area_id	UUID	NÃO	PK, FK→area_interesse	—	Área de interesse.

9. Tabela: arquivo_midia ★ NOVA — v2.0

Armazena fotos e áudios enviados pelo usuário para análise pela IA. Esta tabela é a chave do recurso diferencial do app: ajuda via foto e voz.

Casos de uso: Realiza Perguntas para IA (via foto ou áudio)

Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	PK	gen_random_uuid()	Identificador único.
usuario_id	UUID	NÃO	FK→usuario	—	Usuário que enviou o arquivo.
tipo	ENUM	NÃO	—	—	Tipo do arquivo: foto, audio ou texto.
url_storage	TEXT	SIM	—	NULL	URL do arquivo no storage (Supabase/S3).
nome_original	VARCHAR(255)	SIM	—	NULL	Nome original do arquivo enviado.
tamanho_bytes	INTEGER	SIM	—	NULL	Tamanho do arquivo em bytes.
mime_type	VARCHAR(100)	SIM	—	NULL	Tipo MIME: image/jpeg, audio/mp3, etc.
transcricao	TEXT	SIM	—	NULL	Transcrição automática do áudio (Speech-to-Text).
status	ENUM	NÃO	—	processando	Estado: processando, pronto, erro.
criado_em	TIMESTAMPTZ	NÃO	—	NOW()	Data e hora do envio.

10. Tabela: ia_interacao ★ ATUALIZADA — v2.0

Log completo de todas as interações dos usuários com o assistente de IA, seja por texto, foto ou áudio. Permite auditoria, análise de uso e avaliação da qualidade das respostas.

Casos de uso: Realiza Perguntas para IA · IA (Sistema Externo): Responde Dúvidas Automaticamente

Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	PK	gen_random_uuid()	Identificador único.
usuario_id	UUID	NÃO	FK→usuario	—	Usuário que interagiu com a IA.
arquivo_id	UUID	SIM	FK→arquivo_midia	NULL	Foto ou áudio vinculado (nullable).
tipo_midia	ENUM	NÃO	—	texto	Como o usuário perguntou: texto, foto, audio.
pergunta	TEXT	NÃO	—	—	Texto da pergunta enviada.

Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Padrão	Descrição
resposta_ia	TEXT	NÃO	—	—	Resposta gerada pela IA.
contexto	TEXT	SIM	—	NULL	Contexto da interação (trilha, módulo...).
tokens_usados	INTEGER	SIM	—	NULL	Total de tokens consumidos na chamada à API.
modelo_ia	VARCHAR(100)	SIM	—	claude-sonnet-4	Modelo de IA utilizado.
avaliacao	SMALLINT	SIM	—	NULL	Avaliação do usuário de 1 a 5 estrelas.
criado_em	TIMESTAMPZ	NÃO	—	NOW()	Data e hora da interação.

11. Tabela: forum_post

Postagens e perguntas feitas no fórum de dúvidas da plataforma.

Casos de uso: Participa do Fórum de Dúvidas · Modera Fórum e Dúvidas

Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	PK	gen_random_uuid()	Identificador único.
autor_id	UUID	NÃO	FK→usuario	—	Usuário que criou a postagem.
titulo	VARCHAR(300)	NÃO	—	—	Título da pergunta.
corpo	TEXT	NÃO	—	—	Conteúdo detalhado da pergunta.
arquivo_id	UUID	SIM	FK→arquivo_midia	NULL	Foto ou áudio anexado à pergunta.
resolvido	BOOLEAN	NÃO	—	FALSE	Dúvida marcada como resolvida.
criado_em	TIMESTAMPTZ	NÃO	—	NOW()	Data de criação.
atualizado_em	TIMESTAMPTZ	NÃO	—	NOW()	Data da última edição.

12. Tabela: forum_resposta

Respostas às postagens do fórum. Pode ser gerada por humano (mentor) ou automaticamente pela IA.

Casos de uso: Responde Perguntas do Fórum de Dúvidas · IA: Responde Dúvidas Automaticamente

Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	PK	gen_random_uuid()	Identificador único.
post_id	UUID	NÃO	FK→forum_post	—	Postagem respondida.
autor_id	UUID	NÃO	FK→usuario	—	Usuário que respondeu.
corpo	TEXT	NÃO	—	—	Conteúdo da resposta.
respondido_por_ia	BOOLEAN	NÃO	—	FALSE	TRUE se a resposta foi gerada pela IA.
criado_em	TIMESTAMPTZ	NÃO	—	NOW()	Data de criação.

13. Tabela: notificacao

Notificações in-app enviadas ao usuário (ex.: mentoria aceita, módulo concluído, nova resposta no fórum).

Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	PK	gen_random_uuid()	Identificador único.
usuario_id	UUID	NÃO	FK→usuario	—	Destinatário da notificação.
titulo	VARCHAR(200)	NÃO	—	—	Título da notificação.
corpo	TEXT	SIM	—	NULL	Descrição detalhada.
lida	BOOLEAN	NÃO	—	FALSE	Indica se o usuário visualizou.
criado_em	TIMESTAMPTZ	NÃO	—	NOW()	Data de criação.

Views do Sistema

As views são consultas SQL pré-definidas que facilitam a exibição de dados para as telas do app.

View	Descrição
vw_ranking_semanal	Ranking de XP da semana atual para alunos ativos. Usa RANK() OVER, FILTER WHERE e date_trunc. Alimenta a tela de Ranking/Gamificação.
vw_dashboard_mentor	Lista de alunos mentorados com nível, XP e módulos concluídos. Alimenta o painel do mentor.
vw_uso_ia	Estatísticas de uso da IA por tipo de mídia (foto/áudio/texto) agrupadas por dia. Alimenta os relatórios do admin.
vw_interacoes_midia	Log detalhado das perguntas feitas via foto ou áudio, com transcrição e avaliação. Para auditoria.

ENUMs do Banco de Dados

ENUM	Valores possíveis
tipo_perfil_enum	aluno · mentor · admin
status_mentoria	pendente · aceita · rejeitada · concluida
status_conteudo	ativo · inativo · rascunho
tipo_conteudo	video · texto · quiz · exercicio
nivel_dificuldade	iniciante · intermediario · avancado
tipo_midia_enum	texto · foto · audio
status_arquivo	processando · pronto · erro

Observações de Conformidade com a LGPD

O sistema atende menores de idade, portanto aplica as seguintes medidas conforme a Lei nº 13.709/2018:

Medida	Implementação
Consentimento (Art. 14)	Campo consentimento_resp obrigatório para usuários menores de 18 anos.
Minimização de dados	Coletamos apenas: nome, e-mail, data de nascimento e áreas de interesse.
Proteção de senha	Senhas hashadas com bcrypt — nunca armazenadas em texto puro.
Log de IA auditável	Tabela ia_interacao registra todas as interações para auditoria.
Direito ao esquecimento	Campo ativo = FALSE desativa a conta sem excluir dados históricos.